

Отчёт по лабораторной работе

Исаев Рамазан Курьянович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
15	Вывод	20
16	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: `drwxr-r- ... australia` `drwx-x-x ... play` 3.3. `-r-xr-r- ... my_os` 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers` При необходимости создайте нужные файлы. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла `/etc/password`. 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`. 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`. 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`. 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`. 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`?

4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

4 Выполнение лабораторной работы

```
foot
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 17:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 68 мар 22 13:46 Downloads
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 мар  6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 мар  6 15:01 package.json
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  24 мар 25 18:52 work
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Видео
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Документы
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 13:59 Изображения
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Музыка
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ abc
bash: abc: команда не найдена...
/становить пакет «yosyshq-abc», предоставляющий команду «abc»? [N/y] n

rkisaev@rkisaev ~]$ clean
bash: clean: команда не найдена...
rkisaev@rkisaev ~]$ touch abc1
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abc1      Downloads  package.json  Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
Documents git-extended work          Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$
```

```

foot
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
того 4
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 17:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 68 мар 22 13:46 Downloads
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 мар  6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 мар  6 15:01 package.json
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 24 мар 25 18:52 work
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Видео
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Документы
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 13:59 Изображения
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Музыка
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ abc
bash: abc: команда не найдена...
/установить пакет «yosyshq-abc», предоставляющий команду «abc»? [N/y] n

rkisaev@rkisaev ~]$ clean
bash: clean: команда не найдена...
rkisaev@rkisaev ~]$ touch abcl
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl  Downloads  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
Documents  git-extended  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ cp abcl april
rkisaev@rkisaev ~]$ cp abcl may
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl  Documents  git-extended  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
april  Downloads  may  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ mkdir monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ cp april may monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ cd monthly
rkisaev@rkisaev monthly]$ ls
april  may
rkisaev@rkisaev monthly]$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev monthly]$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev monthly]$ cd
rkisaev@rkisaev ~]$ cp monthly/may monthly/june
rkisaev@rkisaev ~]$ ls monthly
april  june  may
rkisaev@rkisaev ~]$ mkdir monthly.00
rkisaev@rkisaev ~]$ cp -r monthly monthly.00
rkisaev@rkisaev ~]$ cd monthly.00
rkisaev@rkisaev monthly.00]$ ls
monthly
rkisaev@rkisaev monthly.00]$ ^C -r monthly monthly.00/tmp
rkisaev@rkisaev monthly.00]$ cd
rkisaev@rkisaev ~]$ cp -r monthly monthly.00/tmp
rkisaev@rkisaev ~]$ mv april july
rkisaev@rkisaev ~]$ mv july monthly.00
rkisaev@rkisaev ~]$ ls monthly
april  june  may
rkisaev@rkisaev ~]$ ls monthly.00
july  monthly  tmp
rkisaev@rkisaev ~]$ mv monthly.00 monthly.01
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl  Downloads  may  monthly.01  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Documents  git-extended  monthly  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ mkdir reports
rkisaev@rkisaev ~]$ mv monthly.01 reports
mv: не удалось выполнить stat для 'monthly.01': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ mv monthly.01 reports
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl  Downloads  may  package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Documents  git-extended  monthly  reports  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ ls reports
monthly.01
rkisaev@rkisaev ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ ls reports
monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ █

```

6

```

foot
rkisae@rkisae ~]$ cp april may monthly
rkisae@rkisae ~]$ cd monthly
rkisae@rkisae monthly]$ ls
april may
rkisae@rkisae monthly]$ cp month/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'month/may': Нет такого файла или каталога
rkisae@rkisae monthly]$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
rkisae@rkisae monthly]$ cd
rkisae@rkisae ~]$ cp monthly/may monthly/june
rkisae@rkisae ~]$ ls monthly
april june may
rkisae@rkisae ~]$ mkdir monthly.00
rkisae@rkisae ~]$ cp -r monthly monthly.00
rkisae@rkisae ~]$ cd monthly.00
rkisae@rkisae monthly.00]$ ls
monthly
rkisae@rkisae monthly.00]$ ^C -r monthly monthly.00/tmp
rkisae@rkisae monthly.00]$ cd
rkisae@rkisae ~]$ cp -r monthly monthly.00/tmp
rkisae@rkisae ~]$ mv april july
rkisae@rkisae ~]$ mv july monthly.00
rkisae@rkisae ~]$ ls monthly
april june may
rkisae@rkisae ~]$ ls monthly.00
july monthly tmp
rkisae@rkisae ~]$ mv monthly.00 monthly.01
rkisae@rkisae ~]$ ls
abcl Downloads may monthly.01 work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly package.json Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisae@rkisae ~]$ mkdir reports
rkisae@rkisae ~]$ mv month.01 reports
mv: не удалось выполнить stat для 'month.01': Нет такого файла или каталога
rkisae@rkisae ~]$ mv monthly.01 reports
rkisae@rkisae ~]$ ls
abcl Downloads may package.json work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports reports Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisae@rkisae ~]$ ls reports
monthly.01
rkisae@rkisae ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
rkisae@rkisae ~]$ ls reports
monthly
rkisae@rkisae ~]$ touch may
rkisae@rkisae ~]$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 20:04 may
rkisae@rkisae ~]$ chmod u+x may
rkisae@rkisae ~]$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 20:04 may
rkisae@rkisae ~]$ chmod u-x may
rkisae@rkisae ~]$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 20:04 may
rkisae@rkisae ~]$ ls
abcl Downloads may package.json work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports reports Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisae@rkisae ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r.»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
rkisae@rkisae ~]$ ls -l
итого 4
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 19:49 abcl
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 68 мар 22 13:46 Downloads
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 102 мар 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 0 мар 29 20:04 may
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 24 мар 29 19:55 monthly
-rw-r--r-- 1 rkisae rkisae 221 мар 6 15:01 package.json
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 14 мар 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 24 мар 25 18:52 work
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x 1 rkisae rkisae 0 фев 24 11:34 Шаблоны

```

```

foot
rkisaev@rkisaev ~]$ mv july monthly.00
rkisaev@rkisaev ~]$ ls monthly
april  june  may
rkisaev@rkisaev ~]$ ls monthly.00
july  monthly  tmp
rkisaev@rkisaev ~]$ mv monthly.00 monthly.01
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl  Downloads  may  monthly.01  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Documents  git-extended  monthly  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ mkdir reports
rkisaev@rkisaev ~]$ mv montly.01 reports
mv: не удалось выполнить stat для 'monthly.01': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ mv monthly.01 reports
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl  Downloads  may  package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Documents  git-extended  monthly  reports  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ ls reports
monthly.01
rkisaev@rkisaev ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ ls reports
monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ touch may
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 мар 29 20:04 may
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod u+x may
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l may
-rwxr--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 мар 29 20:04 may
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod u-x may
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l may
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 мар 29 20:04 may
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl  Downloads  may  package.json  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Documents  git-extended  monthly  reports  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r.»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
кто 4
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 мар 29 19:49 abcl
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 68 мар 22 13:46 Downloads
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 102 мар 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 мар 29 20:04 may
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 24 мар 29 19:55 monthly
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 221 мар 6 15:01 package.json
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 14 мар 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 24 мар 25 18:52 work
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 'Общедоступные'
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ touch abcl
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g+w abcl
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
кто 4
-rw-rw-r-- 1 rkisaev rkisaev 0 мар 29 20:09 abcl
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 68 мар 22 13:46 Downloads
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 102 мар 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 мар 29 20:04 may
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 24 мар 29 19:55 monthly
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 221 мар 6 15:01 package.json
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 14 мар 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 24 мар 25 18:52 work
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 'Общедоступные'
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Шаблоны

```

```
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g-r,o-r monthly
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 rkisaev rkisaev  0 мар 29 20:09 abc1
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 17:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 68 мар 22 13:46 Downloads
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 мар  6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev  0 мар 29 20:04 may
drwx--x--x. 1 rkisaev rkisaev 24 мар 29 19:55 monthly
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 мар  6 15:01 package.json
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 14 мар 29 20:03 reports
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 24 мар 25 18:52 work
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Видео
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Документы
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 13:59 Изображения
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Музыка
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Шаблоны
```

```
rkisaev@rkisaev ~]$ mv uio.n equipment
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl Downloads git-extended monthly reports work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents equipment may package.json ski.places Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ mkdir ~/ski.places
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl Downloads git-extended monthly reports ski.places Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
Documents equipment may package.json ski.places work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ mv equioment
v: после 'equioment' пропущен операнд, задавший целевой файл
o команде «mv -help» можно получить дополнительную информацию.
rkisaev@rkisaev ~]$ mv equioment ski.places
v: не удалось выполнить stat для 'equioment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ cd
rkisaev@rkisaev ~]$ mv equipment ski.places
v: не удалось выполнить stat для 'equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ mv equipment ski.places
rkisaev@rkisaev ~]$ ls ski.places equiplist
s: невозможно получить доступ к 'equiplist': Нет такого файла или каталога
ki.places:
quipment
rkisaev@rkisaev ~]$ mv ~/ski.places/equipment ski.places/equiplist
rkisaev@rkisaev ~]$ ls ski.places
quiplist
rkisaev@rkisaev ~]$ touch abcl
rkisaev@rkisaev ~]$ cp abcl ski.places
rkisaev@rkisaev ~]$ ls ski.places
bcl equiplist
rkisaev@rkisaev ~]$ mv ~/ski.places/equiplist ski.places/equiplist
v: '/home/rkisaev/ski.places/equiplist' и 'ski.places/equiplist' - один и тот же файл
rkisaev@rkisaev ~]$ mv ~/ski.places/equipment ski.places/equiplist
v: не удалось выполнить stat для '/home/rkisaev/ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ mv ~/ski.places/equipment ski.places/equiplist
v: не удалось выполнить stat для '/home/rkisaev/ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ ls equipment
s: невозможно получить доступ к 'equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l equipment
s: невозможно получить доступ к 'equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl Downloads may package.json ski.places work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports ski.places Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ ls ski.places
bcl equiplist
rkisaev@rkisaev ~]$ ls ski.places
rkisaev@rkisaev ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
v: не удалось выполнить stat для 'ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ mv equiplist2 abcl
v: не удалось выполнить stat для 'equiplist2': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ ls
abcl Downloads may package.json ski.places work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Documents git-extended monthly reports ski.places Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev ~]$ mv abcl equiplist2
rkisaev@rkisaev ~]$ cp abcl ski.places
p: не удалось выполнить stat для 'abcl': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ mv equiplist2 abcl
rkisaev@rkisaev ~]$ cp abcl ski.places
rkisaev@rkisaev ~]$ ls ski.places
bcl equiplist
rkisaev@rkisaev ~]$ cd ski.places
rkisaev@rkisaev ski.places]$
```

```

rkisaev@rkisaev ~]$ mv equiplist2 abcl
rkisaev@rkisaev ~]$ cp abcl ski.plases
rkisaev@rkisaev ~]$ ls ski.plases
bcl equiplist
rkisaev@rkisaev ~]$ cd ski.plases
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ mv abcl equiplist2
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ ls
quiplist equiplist2
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ mkdir equipment
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ ls
quiplist equiplist2 equipment
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ mv equiplist2 equipment
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ ls
equipment
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ ls equipment
quiplist equiplist2
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ mkdir newdir
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ ls
equipment newdir
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ mv newdir plans
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ ls
equipment plans
rkisaev@rkisaev ski.plases]$ cd ~
rkisaev@rkisaev ~]$ touch australia
rkisaev@rkisaev ~]$ touch play
rkisaev@rkisaev ~]$ touch my_os
rkisaev@rkisaev ~]$ touch feathers
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g+r,o+r australia
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g+r,o+r play
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g+r,o+r my_os
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g+r,o+r feathers
rkisaev@rkisaev ~]$ rm australia
rkisaev@rkisaev ~]$ mkdir australia
rkisaev@rkisaev ~]$ rm olay
m: невозможно удалить 'olay': Нет такого файла или каталога
rkisaev@rkisaev ~]$ rm play
rkisaev@rkisaev ~]$ mkdir play
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g+r,o+r australia
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g+r,o+r play
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g-w,g+r,o-r play
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod u-w,u+x,g-w my_os
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod u-x,g-x,o-w,o-x feathers
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:21 abcl
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:38 australia
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 68 map 22 13:46 Downloads
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:37 feathers
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 map 6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 20:04 may
-rwx--x--x. 1 rkisaev rkisaev 24 map 29 19:55 monthly
-r-xr--r--. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:37 my_os
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 map 6 15:01 package.json
-rwxr-x--x. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:39 play
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 14 map 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 21:35 ski.plases
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 28 map 29 22:36 ski.plases
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 24 map 25 18:52 work
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$

```

```
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod g-w,g+r,o-r play
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod u-w,u+x,g-w my_os
rkisaev@rkisaev ~]$ chmod u-x,g-x,o-w,o-x feathers
rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:21 abc1
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:38 australia
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 17:22 Documents
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 68 map 22 13:46 Downloads
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:37 feathers
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 102 map 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 20:04 may
-rwx-x-x-x 1 rkisaev rkisaev 24 map 29 19:55 monthly
-r-xr--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:37 my_os
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 221 map 6 15:01 package.json
-rwxr-x-x-x 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:39 play
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 14 map 29 20:03 reports
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 21:35 ski.places
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 28 map 29 22:36 ski.places
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 24 map 25 18:52 work
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Видео
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Документы
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 13:59 Изображения
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Музыка
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Общедоступные
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x 1 rkisaev rkisaev 0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev ~]$ cd /etc
rkisaev@rkisaev etc]$ ls
brt DIR COLORS group- libibverbs.d nvme resolv.conf
dftime DIR COLORS.lightbgcolor grub2.cfg libnl openal rpc
liases dkms grub2-efi.cfg libreport openldap rpm
lsa dleyna-server-service.conf grub.d libssh opensc-aarch64.conf rsyncd.conf
lternatives dnf gshadow libvirt opensc.conf rvtab.d
lthy-unicode.conf dnsmasq.conf gshadow locale.conf openvpn rygel.conf
sound.conf dnsmasq.d gss localtime opt samba
udit dracut.conf gssproxy login.defs sane.d
uthselect dracut.conf.d host.conf logrotate.conf ostree sasl2
vahi eot hostname logrotate.d PackageKit security
ash_completion.d environment lvm pam.d selinux
ashrc ethertypes hp machine-id paperspecs services
indresvport.blacklist exports httpd magic passim.conf sestatus.conf
infmt.d exports.d idmapd.conf mailcap passwd sgml
luetooth favicon.png ImageMagick-7 makedumpfile.conf.sample passwd shadow
rlapi.key fedora-release inittab man_db.conf passwdqc.conf shadow-
rltty filesystems inputrc mc pdfpcrc shells
rltty.conf firefox ipp-usb mdevctl.d pinforc skel
rph firewalld iscsi mime.types pkcs11 soos
chromium flatpak issue mke2fs.conf pkcsconfig speech-dispatcher
chrony.conf flexblasrc issue.d modprobe.d pki ssh
ifs-utils flexblasrc.d issue.net modules-load.d plymouth ssl
olord fonts java motd pm sssd
ontainers fprintd.conf jvm motd.d polkit-1 statetab.d
redstore fstab jvm-common mtab popt.d subgid
redstore.encrypted fuse.conf kdump mtools.conf ppp subgid-
crypto-policies fwupd kernel my.cnf printcap subuid
crypttab gcrypt key my.cnf.d profile subuid-
sh.cshrc gdbinit.d keys nanorc profile.d subversion
sh.login gdm krb5.conf netconfig protocols sudo.conf
ups gdm krb5.conf.d NetworkManager pulse sudoers
upshelpers geoclue krb5.conf.d networks qemu sudoers.d
bus-1 glvnd latexmkrc nfs.conf qemu-ga swid
conf gnome-remote-desktop ld.so.cache nfsmount.conf rc.d swtpm-localca
ebuginfod gnupg ld.so.conf nftables reader.conf.d swtpm-localca
default GREP_COLORS ld.so.conf.d nilfs_cleaner.conf redhat-release swtpm_setup.d
epmod.d groff libaudit.conf nrmrc request-key.conf sysconfig
hcp group libblockdev nsswitch.conf request-key.d sysctl.conf
rkisaev@rkisaev etc]$
```



```

mount(8)                                System Administration
NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-ffnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device[mountpoint]

    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several
    mount command serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will detach it again.
    filesystem is used to control how data is stored on the device or provided in a virtual way by network or other services.

    The standard form of the mount command is:

        mount -t type device dir

    This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at the directory dir. The option -t type is optional. The
    command is usually able to detect a filesystem. The root permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section "Non-superuser"
    for more details. The previous contents (if any) and owner and mode of dir become invisible, and as long as this filesystem remains mounted, the
    refers to the root of the filesystem on device.

    If only the directory or the device is given, for example:

        mount /dir

    then mount looks for a mountpoint (and if not found then for a device) in the /etc/fstab file. It's possible to use the --target or --source options to
    ambiguous interpretation of the given argument. For example:

        mount --target /mountpoint

    The same filesystem may be mounted more than once, and in some cases (e.g., network filesystems) the same filesystem may be mounted on the same
    multiple times. The mount command does not implement any policy to control this behavior. All behavior is controlled by the kernel and it is up
    to the filesystem driver. The exception is --all, in this case already mounted filesystems are ignored (see --all below for more details).

Listing the mounts
    The listing mode is maintained for backward compatibility only.

    For more robust and customizable output use findmnt(8), especially in your scripts. Note that control characters in the mountpoint name are replaced
    by '?'.

    The following command lists all mounted filesystems (of type type):

        mount [-l] [-t type]

    The option -l adds labels to this listing. See below.

Indicating the device and filesystem
    Most devices are indicated by a filename (of a block special device), like /dev/sda1, but there are other possibilities. For example, in the case of
    mount, device may look like knuth.cwi.nl:/dir.

    The device names of disk partitions are unstable; hardware reconfiguration, and adding or removing a device can cause changes in names. This is
    why it's strongly recommended to use filesystem or partition identifiers like UUID or LABEL. Currently supported identifiers (tags):

        LABEL=label
            Human readable filesystem identifier. See also -L.
Manual page mount(8) line 1 (press h for help or q to quit)

```

```

root@ ~ #
fsck(8)                                     System Administration      fsck(8)
NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-sAaVrTmP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/sdb1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868ab96-88c5-4a83-98b8-bfc2405777bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0      No errors

    1      Filesystem errors corrected

    2      System should be rebooted

    4      Filesystem errors left uncorrected

    8      Operational error

    16     Usage or syntax error

    32     Checking canceled by user request

    128    Shared-library error

    The exit status returned when multiple filesystems are checked is the bit-wise OR of the exit statuses for each filesystem that is checked.

    In actuality, fsck is simply a front-end for the various filesystem checkers (fsck.fstype) available under Linux. The filesystem-specific checker is searched for in the PATH environment variable. If the PATH is undefined then fallback to _sbin.

    Please see the filesystem-specific checker manual pages for further details.

OPTIONS
    -l      Create an exclusive lock(2) lock file (/var/lib/fsck/lockname.lock) for whole-disk device. This option can be used with one device only (this means that -A and -l are mutually exclusive). This option is recommended when more fsck instances are executed in the same time. The option is ignored when used for multiple devices or for non-rotating disks. fsck does not lock underlying devices when executed to check stacked devices (e.g. MD or DM) - this feature is not implemented yet.

    -r [fd] Report certain statistics for each fsck when it completes. These statistics include the exit status, the maximum run set size (in kilobytes), the elapsed all-clock time and the user and system CPU time used by the fsck run. For example:

        /dev/sda1: status 0, rss 92828, real 4.002804, user 2.677592, sys 0.86186

        GUI front-ends may specify a file descriptor fd, in which case the progress bar information will be sent to that file descriptor in a machine parsable format. For example:

        /dev/sda1 0 92828 4.002804 2.677592 0.86186

    -s      Serialize fsck operations. This is a good idea if you are checking multiple filesystems and the checkers are in an interactive mode. (Note: e2fsck(8) runs in an interactive mode by default. To make e2fsck(8) run in a non-interactive mode, you must either specify the -p or -a option, if you wish for errors to be corrected automatically, or the -a option if you do not.)

    -t fslist Specifies the type(s) of filesystem to be checked. When the -A flag is specified, only filesystems that match fslist are checked. The fslist parameter is a comma-separated list of filesystems and options specifiers. All of the filesystems in this comma-separated list may be prefixed by a negation operator no or !, which requests that only those filesystems not listed in fslist will be checked. If none of the filesystems in fslist is prefixed by a

```

Manual page: fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)

```

root
[rkisaev@rkisaev ~]$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:21 abcl
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 29 22:38 australia
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 17:22 Documents
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 68 map 22 13:46 Downloads
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:37 feathers
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 102 map 6 16:06 git-extended
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 20:04 may
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 24 map 29 19:55 monthly
-r-xr--r-- 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:37 my_os
-rw-r--r-- 1 rkisaev rkisaev 221 map 6 15:01 package.json
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 22:39 play
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 14 map 29 20:03 reports
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 map 29 21:35 ski_places
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 28 map 29 22:36 ski_places
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 24 map 25 18:52 work
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 11:34 Внесё
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 11:34 Документы
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 feb 24 17:02 Загрузки
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 13:59 Изображения
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 11:34 Музыка
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 11:34 Общедоступные
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 11:34 Рабочий стол
dnwv-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 0 feb 24 11:34 Шаблоны
[rkisaev@rkisaev ~]$ cd /etc
[rkisaev@rkisaev ~]$ ls
adjtime DIR COLORS group- liblibverbs.d nvm resolv.conf sysctl.d
aliases dirmngr DIR COLORS.lightbicolor grub2.cfg libnl opendap rpc systemd
alsa dirmngr-server-service.conf grub2-efi.cfg libreport openldap rpm system-release
alternatives dnf gpgme gpgme-service.conf libvirt opensc.conf rsyslogd.conf system-release-cpe
anthony-unicode.conf dnsmasq.conf gpgme-service.conf locale.conf openvpn rygel.conf texlive
asound.conf dnsmasq.d gpgme-service.conf localtime opt samba tapfiles.d
audit dracut.conf gpgme-service.conf login.defs ostree PackageKit tpm2-tss
authselect dracut.conf.d host.conf logrotate.conf oshree security Trolltech.conf
avahi egl host.conf logrotate.d PackageKit trusted-key.key
bash_completion.d environment hosts lvm pam.d selinux services ts.conf
bashrc ethertypes hp machine-id paperspecs setstatus.conf udev
bindresport.blacklist exports httpd magic passim.conf udisk2
binfmt.d exports idmapd.conf mailcap passwd unbound
bluetooth favicon.png ImageMagick-7 makedumpfile.conf.sample passw- updatedb.conf
brltty fedora-release initab man.db.conf passwdoc.conf shadow UPower
brltty filesystems inputrc mc pdfpcrc shells uresourced.conf
brltty.conf firefox iapp-usb mdevctl.d pinforc skel usb_modeswitch.conf
ceph firewalld iscsi mke2fs.conf pkgconfig pki sssd vconsole.conf
chromium chrony.conf flexiblasrc issue.d modprobe.d pki sssd vnc
cifs-utils flexiblasrc.d issue.net modules-load.d pki sssd vnc
colord fonts fprintd.conf jvm mtd metd.d polkit-1 statetab.d vulkan
containers fstab fuse.conf kdump mttools.conf pptp.d subgid-1 wireplumber
credstore encrypted fwupd kdump.conf my.cnf printcap subuid wpa_supplicant
crypttab gpgcrypt gpginit keys nanorc profile sudo.conf x11
csh.cshrc gpginit.d gpg keyutils netconfig protocols sudoers xattr.conf
cups gdm krb5.conf.d keyutils netconfig protocols sudoers xdg
cups-helpers geoclue glvnd gnome-remote-desktop ld.so.conf nftables redhat-release swtpm-setup.conf
dcconf gnuPG GREP COLORS ld.so.conf.d nilfs_cleaner.conf redhat-release request-key.conf sysconfig
debuginfo gnuPG ld.so.conf.d nilfs_cleaner.conf redhat-release request-key.conf sysconfig
default groff libblockdev nsswitch.conf request-key.conf sysctl.conf
dchp group
[rkisaev@rkisaev ~]$ cd
[rkisaev@rkisaev ~]$ cp feathers feathers2
[rkisaev@rkisaev ~]$ chaot u-r feathers
[rkisaev@rkisaev ~]$ cd fun/
bash: cd: fun/: Нет такого файла или каталога
[rkisaev@rkisaev ~]$ man mount
[rkisaev@rkisaev ~]$ man fsck
[rkisaev@rkisaev ~]$ man mks
Нет справочной страницы для mks
[rkisaev@rkisaev ~]$ man mkfs
[rkisaev@rkisaev ~]$ man kill
[rkisaev@rkisaev ~]$

```

15 Вывод

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

16 Контрольные вопросы

Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзбайта. NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. / — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ

initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или

UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых

inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

“Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов. Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

Приведите основные возможности команды cp в Linux. Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

Приведите основные возможности команды mv в Linux. Mv - переименовать или переместить файл или директорию

Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.